



数字信号处理器及其解决方案提供商

FDM320RV335 例程使用说明

版本V1.0

青岛本原微电子有限公司

说明

欢迎使用我们的产品！本手册旨在为您提供关于产品的部分例程使用说明，帮助您快速上手，了解例程的使用方式。

目录

数字信号处理器及其解决方案提供商	- 1 -
LED 灯实验	- 3 -
EPWM 实验	- 3 -
EPWM_UPDOWNM 实验	- 4 -
直流电机实验	- 5 -
AIC32 放音例程	- 8 -

LED 灯实验

FDM320RV335 板卡底板有 5 个 LED D9、D10、D11、D12、D13，分别由 GPIO60，GPIO61，GPIO64，GPIO65，GPIO66 驱动，当 GPIO 输出低电平的时候 LED 被点亮；当 GPIO 输出高电平的时候 LED 熄灭。

首先将要仿真的例程 example1_GpioLED 添加到 IDE，然后运行程序。可以观察开发板上 LED 灯会有规律的闪烁。

通过这个实验用户可以初步熟悉对 FDM320RV335 的 GPIO 配置，学习如何配置 GPIO 功能。对后续的学习能够提升信心。

EPWM 实验

该 example11_epwm_up_aq 例程通过示波器观察 EPWM1A/B，EPWM2A/B 和 EPWM3A/B 波形，用于测试 EPWM 动作限定模块增计数模式。

以定义在 GPIO0 上的 EPWM1A 为例，通过对以下程序中的 TBPRD 和 CMPA 的最大最小值做修改，可以使计数在最小值到最大值之间变化。

```
67 // Configure the period for each timer
68 #define EPWM1_TIMER_TBPRD 2000 // Period register
69 #define EPWM1_MAX_CMPA 1800
70 #define EPWM1_MIN_CMPA 200
```

将示波器探针与 GPIO0 相连（地与开发板上 GND 连接），可以观察到波形占空比在 $\text{MIN_CMPA/TBPRD} \sim \text{MAX_CMPA/TBPRD}$ 之间变化，如图 1-1 (a) (b)。

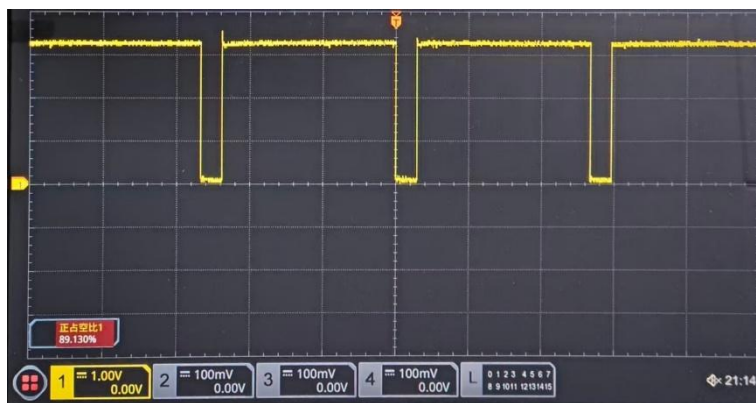


图 1-1 (a) EPWM1A 波形

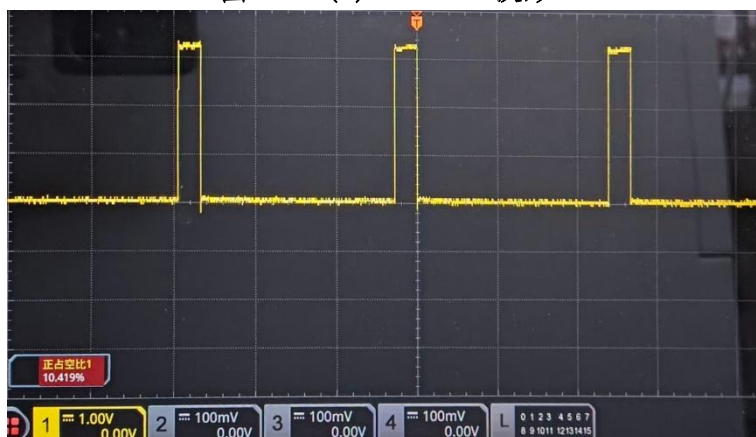


图 1-1 (b) EPWM1A 波形

EPWM_UPDOWNM 实验

该 example12_epwm_updown_aq 例程通过示波器观察 EPWM1A/B， EPWM2A/B 波形，用于测试 EPWM 错误控制模块。

将示波器与 GPIO0/GPIO1 相连，当按下开发板上矩阵键盘按键 SW1 (TZ1) 或 SW2(TZ2) 后，观察 EPWM1A 由图 1-2 (a) 变为高电平图 1-2 (b)、EPWM1B 变为低电平图 1-2 (c)，松开按键后，输出波形不变，一直为高电平或低电平。

将示波器与 GPIO2/GPIO3 相连，当长时间按下按键 SW1 (TZ1) 或 SW2(TZ2) 后 EPWM2A 变为高电平、EPWM2B 变为低电平，松开按键后，输出波形恢复之前的 PWM 波形。

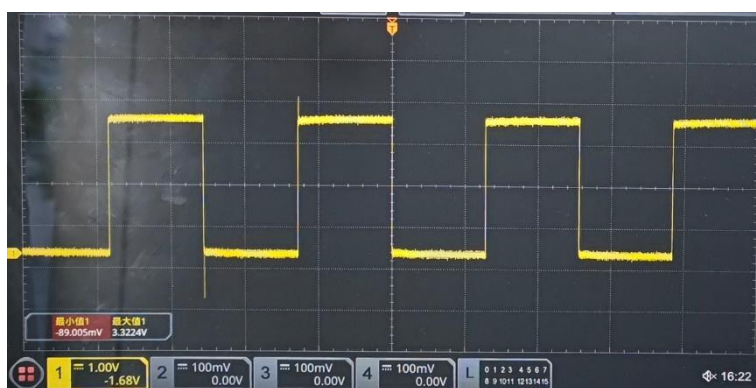


图 1-2 (a) EPWM1A 波形

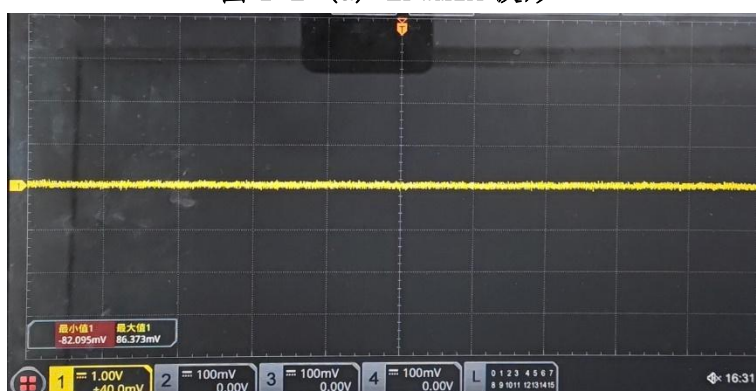


图 1-2 (b) EPWM1A 波形

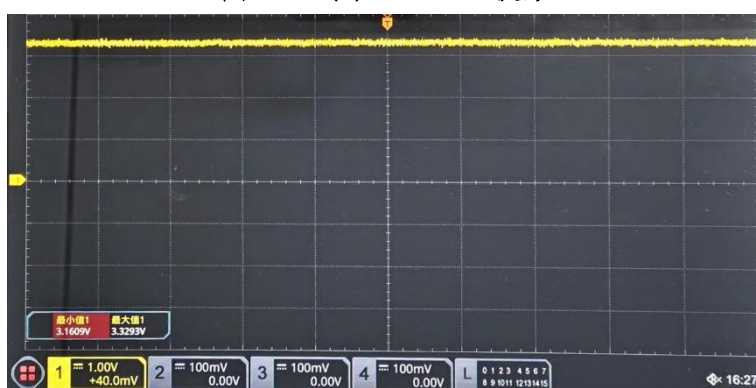


图 1-2 (c) EPWM1B 波形

直流电机实验

电路图如图所示：

直流电机

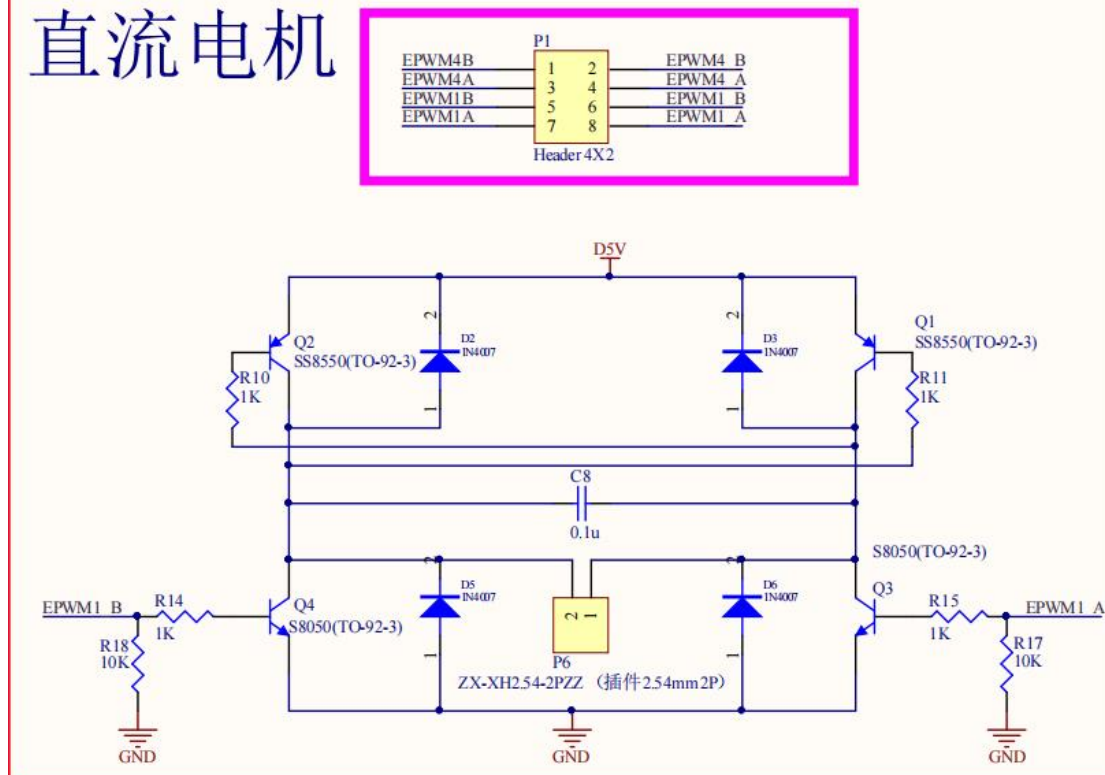


图 1-1 模块电路图

FDM320RV335 板卡上有一个两相直流电机接口 Motor，直流电机的驱动由 4 个三极管构成了一个 H 桥驱动电路。

把直流电机与板子连接后，再给板子上电，直流电机与板卡连接示意图如下图所示：

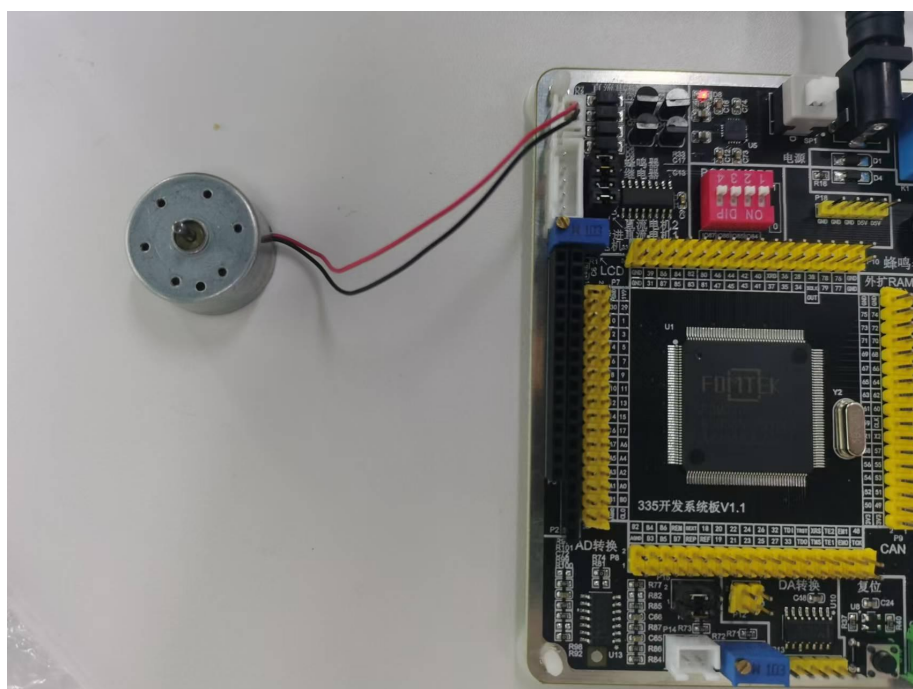


图 1-2 直流电机与板卡连接图

把板子上 P1 的 4 组脚用跳帽短接，如下图中所示，短接红色椭圆圈出的 2 个脚：

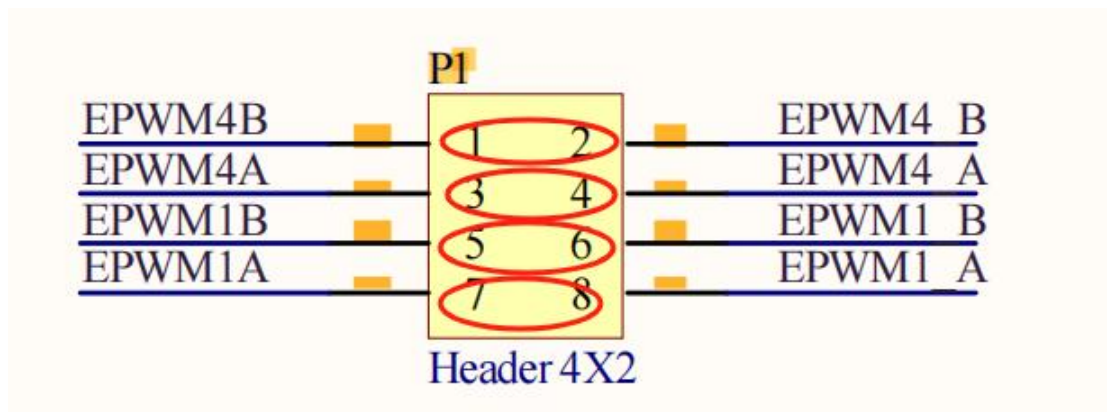


图 1-3 跳帽短接示意图

将要仿真的例程 example32_motor_dc 添加到 IDE 中。

首先在程序中设置断点，如下图所示：

```

249 void epwm1_isr(void) {
250     if((Up_Key==0)|(Down_Key==0)|(Direction_Key==0))//扫描是否按键按下
251     {
252         Scan_Key();
253         // 更新CMPA和CMPB比较寄存器的值
254         Motor_Drive();
255     }
256
257     // 清除这个定时器的中断标志位
258     EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
259
260     // 清除PIE盒寄存器的第三位，以响应组3内的其他中断请求；
261     /*PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;*/
262 }
263
    
```

图 1-4 断点设置图

然后使用 Debug->Run 运行程序，程序执行到

if((Up_Key==0)|(Down_Key==0)|(Direction_Key==0))//扫描是否按键按下，可以按下 S1 或 S4 或 S7 键，或者同时按下两个或三个键，执行 Run 运行程序，程序进入 if 循环体：Scan_key() 这一行，可以按下 S1 键 (up_key)，执行 Run 运行程序，直流电机转动。

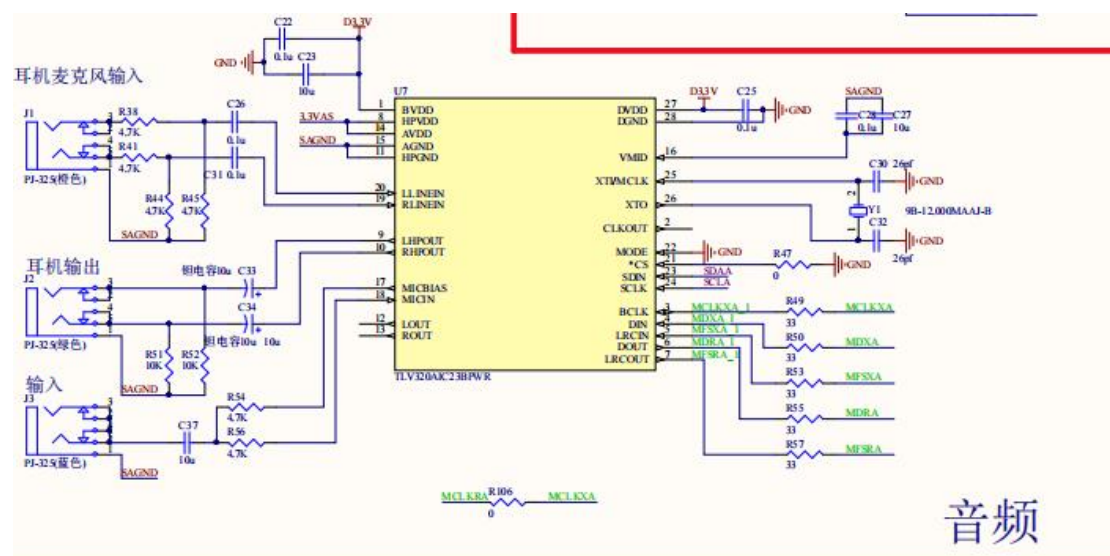
如果改变直流电机转向，程序运行到 Scan_key() 行时，可以按下 S7 键，电机停止转动，程序再次运行到 Scan_key() 行时，可以按下 S1 键，执行 Run 运行程序，电机转动方向发生改变。

程序运行到 Scan_key() 行时，按下 S4 键，可以让电机转速变慢。

AIC32 放音例程

导入 example35_AIC32_1 例程，实验使用音频设备播放报警。

开发系统板卡音频接口原理图如下：



使用开发套件自带的音响设备,接入板卡的绿色音频输出口,音响USB口接入电脑USB

供电。音响设备图如下：



在 IDE 中导入例程后，编译执行程序。即可听到音响设备发出的警报声。